ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στις σύγχρονες κοινωνίες τα παραχθέντα μέσα παραγωγής είναι τεχνολογικά πολύ εξελιγμένα και απαραίτητα για την παραγωγή των προϊόντων που χρειάζονται σήμερα οι άνθρωποι.

Σωστό

Σελ. 16 σχολικού: «Στις σύγχρονες κοινωνίες τα παραχθέντα μέσα παραγωγής είναι τεχνολογικά πολύ εξελιγμένα και είναι απαραίτητα για την παραγωγή των προϊόντων που χρειάζονται σήμερα οι άνθρωποι.»

β. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους παραγωγής ενός αγαθού Ψ είναι αυξανόμενο, γιατί οι συντελεστές παραγωγής είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή και των δύο αγαθών.

Λάθος

Σελ. 21 σχολικού: «Γενικά το κόστος ευκαιρίας όχι μόνο δεν είναι το ίδιο, αλλά συνήθως είναι αυξανόμενο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών.»

Σωστή διατύπωση: Το κόστος ευκαιρίας είναι αυξανόμενο, επειδή οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών.

Μάιος 2020

γ. Αν η ανώτατη τιμή που θα επιβληθεί από το κράτος για ένα προϊόν είναι μεγαλύτερη της τιμής ισορροπίας του προϊόντος στην αγορά, τότε θα δημιουργηθεί έλλειμμα στην αγορά του.

Λάθος

Σελ. 100 σχολικού: «Εάν το κράτος θεωρεί την τιμή P_1 υπερβολική για το συγκεκριμένο αγαθό, γιατί, για παράδειγμα, είναι πρώτης ανάγκης και η υψηλή τιμή του θίγει τις φτωχότερες τάξεις, τότε το υπουργείο Εμπορίου με αγορανομική διάταξη επιβάλλει ανώτατη τιμή πώλησης P_A, η οποία είναι μικρότερη από την τιμή ισορροπίας P_1.»

Σωστή διατύπωση: Για να δημιουργηθεί έλλειμμα, η ανώτατη τιμή πρέπει να είναι μικρότερη από την τιμή ισορροπίας. Αν είναι μεγαλύτερη, δεν είναι δεσμευτική και η αγορά εξακολουθεί να ισορροπεί στην αρχική τιμή.

δ. Η καμπύλη του Οριακού Προϊόντος τέμνει την καμπύλη του Συνολικού Προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στο μέγιστό της σημείο.

Λάθος

Σελ. 59 σχολικού: «(iii) Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή του.»

Σωστή διατύπωση: Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει την καμπύλη του μέσου προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή του μέσου προϊόντος. Το συνολικό προϊόν μεγιστοποιείται όταν το οριακό προϊόν μηδενίζεται.

ε. Η περίπτωση που η ελαστικότητα προσφοράς E_s είναι ίση με το μηδέν ($E_s=0$) αναφέρεται κυρίως σε ευπαθή γεωργικά προϊόντα, τα οποία δεν μπορούν να διατηρηθούν και πρέπει οπωσδήποτε να προσφερθούν σε οποιαδήποτε τιμή σε μια ορισμένη περίοδο.

Σωστό

Μάιος 2026

Σελ. 88 σχολικού: «Η περίπτωση όπου η $E_S = 0$ αφορά κυρίως ευπαθή γεωργικά προϊόντα που δεν μπορούν να διατηρηθούν και, επομένως, σε μια ορισμένη περίοδο πρέπει οπωσδήποτε να προσφερθούν σε οποιαδήποτε τιμή.»

Μονάδες 15

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Στον κάθετο άξονα του διαγράμματος του Συνολικού Προϊόντος του μεταβλητού συντελεστή απεικονίζεται:

α. το συνολικό κόστος παραγωγής.

β. η συνολική ποσότητα που παράγεται.

γ. η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή.

δ. το οριακό κόστος παραγωγής.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: β.

Σελ. 56 σχολικού: «Στον κάθετο άξονα φαίνεται η ποσότητα του προϊόντος και στον οριζόντιο η ποσότητα της εργασίας.»

Α3. Η τιμή ισορροπίας στην αγορά ενός αγαθού Χ είναι δυνατό να παραμείνει αμετάβλητη όταν:

α. η ζήτηση αυξηθεί και η προσφορά μειωθεί.

β. η ζήτηση μειωθεί και η προσφορά αυξηθεί.

γ. η ζήτηση και η προσφορά αυξηθούν ταυτόχρονα.

δ. η ζήτηση αυξηθεί και η προσφορά παραμείνει αμετάβλητη.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ.

Σελ. 98 σχολικού: «Όταν έχουμε ταυτόχρονη μεταβολή της ζήτησης και της προσφοράς μετατοπίζονται και οι δυο καμπύλες. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να

Μπένος 2026

απαντήσουμε ποια θα είναι η τελική επίδραση στην τιμή και την ποσότητα ισορροπίας, εφόσον το αποτέλεσμα εξαρτάται και από το μέγεθος των αντίστοιχων μεταβολών.»

Η αύξηση της ζήτησης τείνει να αυξήσει την τιμή και η αύξηση της προσφοράς να τη μειώσει. Οι αντίθετες επιδράσεις μπορούν να αντισταθμιστούν.

ΘΕΜΑ Β

Να σχεδιάσετε τα κατάλληλα διαγράμματα (να χρησιμοποιήσετε στυλό) και να εξηγήσετε τις περιπτώσεις:

Β1. Μεταβολή μόνο στην προσφερόμενη ποσότητα. (μονάδες 8)

Β2. Μεταβολή μόνο στην προσφορά. (μονάδες 8)

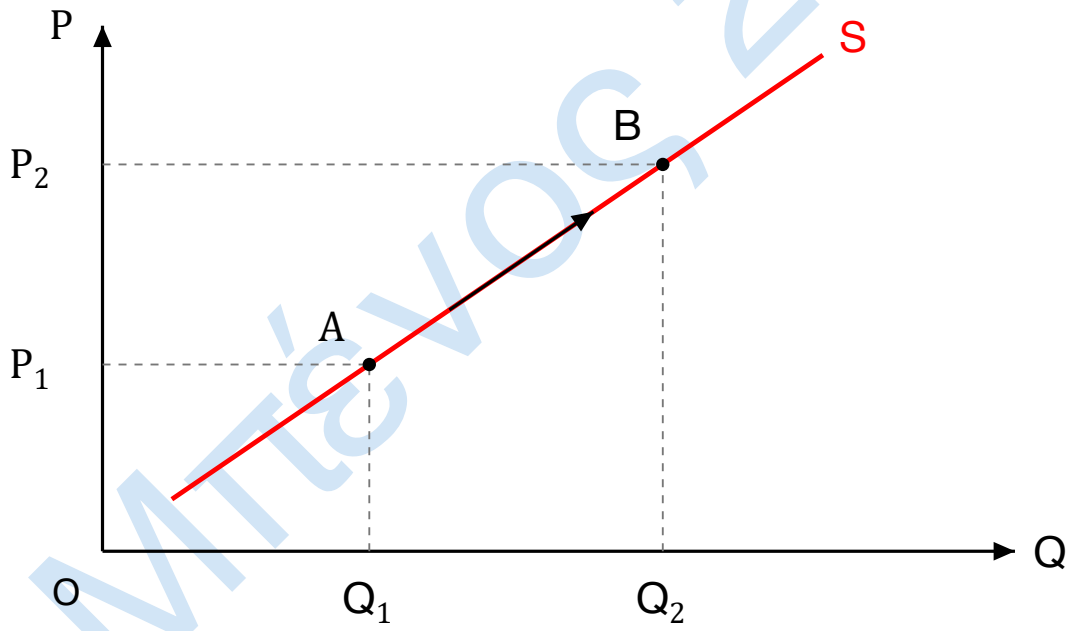
Β3. Ταυτόχρονη μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα και στην προσφορά. (μονάδες 9)

Μονάδες 25

Μπένος 2026

Β1. Σελ. 84 σχολικού

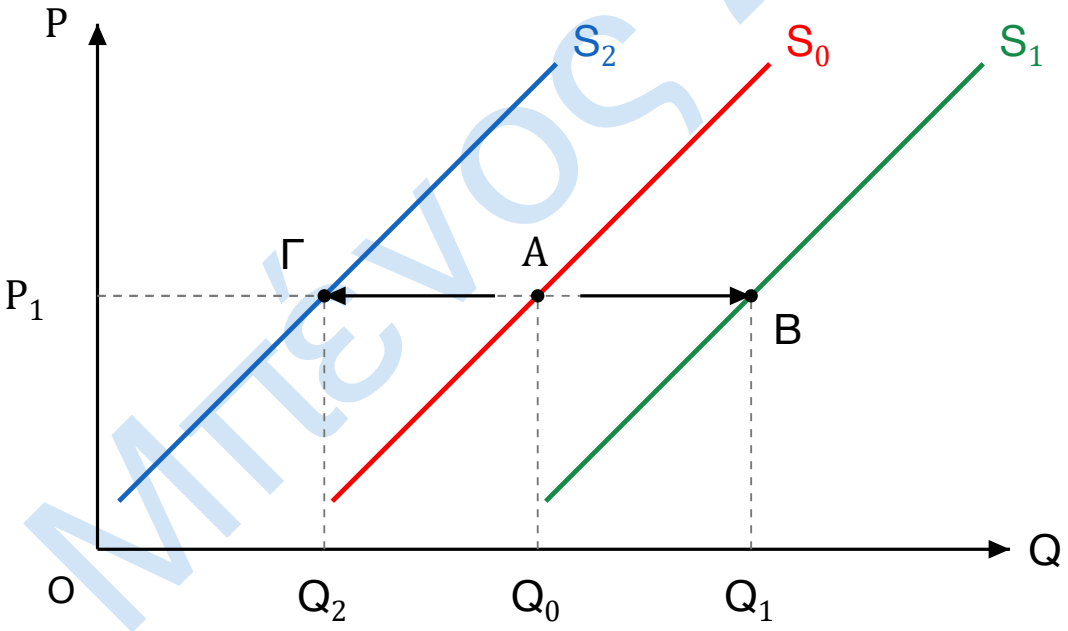
(i) Η μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού αναφέρεται στη μετακίνηση κατά μήκος της ίδιας καμπύλης προσφοράς από ένα σημείο σε άλλο, όταν μεταβάλλεται η τιμή του αγαθού, ενώ οι λοιποί προσδιοριστικοί παράγοντες παραμένουν σταθεροί. Το διάγραμμα 4.5. που ακολουθεί δείχνει ότι, όταν η τιμή είναι, για παράδειγμα, P_1, η προσφερόμενη ποσότητα είναι Q_1 (σημείο Α), αν η τιμή γίνει P_2, τότε η προσφερόμενη ποσότητα αυξάνεται σε Q_2 (σημείο Β). Έχουμε επομένως μετακίνηση κατά μήκος της δεδομένης καμπύλης προσφοράς από το σημείο Α στο σημείο Β, που είναι συνέπεια του νόμου της προσφοράς.



Μπάνος 2026

B2. Σελ. 85 σχολικού

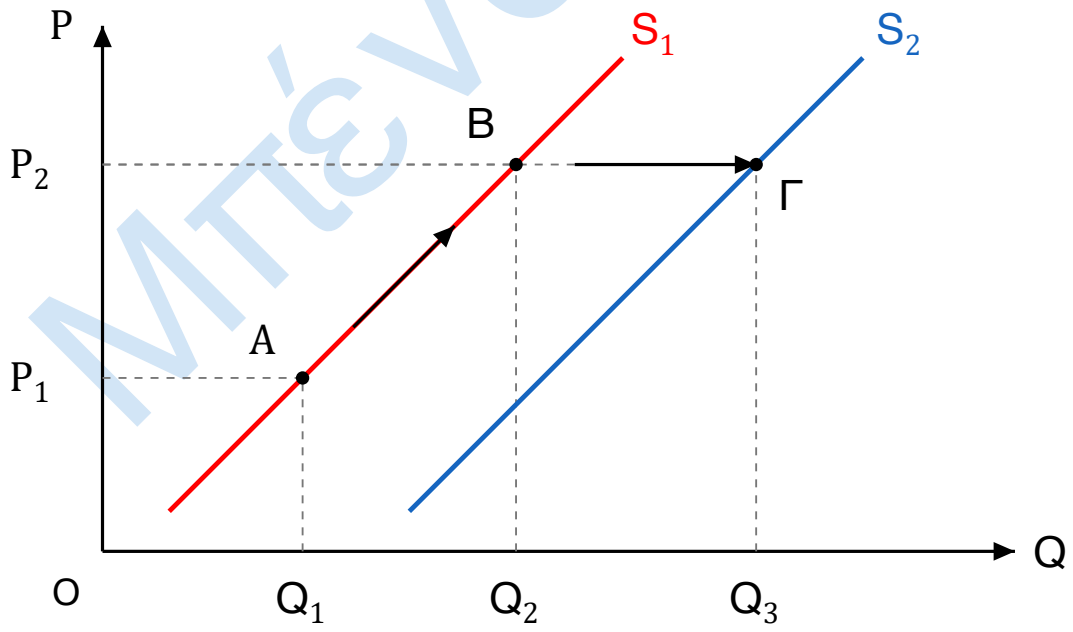
(ii) Η μεταβολή στην προσφορά αναφέρεται στη μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης προσφοράς. Αυτό συμβαίνει, όταν η τιμή παραμένει σταθερή και μεταβάλλεται κάποιος άλλος προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς. Στο διάγραμμα 4.6. έχουμε στη δεδομένη τιμή P_1: Μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά, στη θέση S_1S_1, δηλαδή αύξηση της προσφοράς λόγω ευνοϊκής εξέλιξης στους παράγοντες προσφοράς, και μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα αριστερά, στη θέση S_2S_2, δηλαδή μείωση της προσφοράς, λόγω δυσμενούς εξέλιξης στους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς (αρχική καμπύλη S_0S_0).



Μπένος 2026

Β3. Σελ. 85 σχολικού

(iii) Αν ταυτόχρονα με τη μεταβολή της τιμής του αγαθού έχουμε μεταβολή και σε κάποιον προσδιοριστικό παράγοντα, τότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων το αποτέλεσμα της επίδρασης στη συνάρτηση προσφοράς. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη μεταβολή της τιμής και του προσδιοριστικού παράγοντα καθώς και από το μέγεθος των μεταβολών τους. Αν, για παράδειγμα, έχουμε αύξηση της τιμής του αγαθού από P_1 σε P_2 και συγχρόνως μείωση του κόστους παραγωγής (π.χ. λόγω μείωσης της τιμής της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του), δηλαδή μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς στη θέση S_2S_2, τότε η ποσότητα του προϊόντος που προσφέρεται αυξάνεται από Q_1 σε Q_2 (διάγραμμα 4.7.). Υπάρχουν φυσικά πολλές περιπτώσεις συνδυασμού μεταβολών, που κάθε φορά θα επιφέρουν διαφορετικά αποτελέσματα στην προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού.



Στο διάγραμμα 4.7 του σχολικού η τελική ποσότητα σημειώνεται Q_3.

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο πίνακας λειτουργίας μιας επιχείρησης σε βραχυχρόνια περίοδο:

Συνολικό Κόστος (TC)	Μέσο Συνολικό Κόστος (ATC)
120	-
140	140
190	38
205	34,16
380	38
480	40
645	43
870	58

(Στους υπολογισμούς σας, όπου είναι απαραίτητο, να χρησιμοποιήσετε ένα δεκαδικό ψηφίο.)

Γ1. Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς να παραθέσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.

Μονάδες 12

Σελ. 79 σχολικού: «Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.»

Η πρώτη γραμμή αντιστοιχεί σε μηδενική παραγωγή. Άρα:

$TC = FC + VC \Leftrightarrow FC = TC_0 - VC_0 = 120 - 0 = 120$ ευρώ

Για TC = 140 ευρώ:

$ATC = \frac{TC}{Q} \Leftrightarrow Q = \frac{TC}{ATC} = \frac{140}{140} = 1$ μονάδα προϊόντος

$TC = FC + VC \Leftrightarrow VC = TC - FC = 140 - 120 = 20$ ευρώ

Μπένος 2026

$$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow AVC = \frac{20}{1} = 20 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

Για TC = 190 ευρώ:

$$ATC = \frac{TC}{Q} \Leftrightarrow Q = \frac{TC}{ATC} = \frac{190}{38} = 5 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$TC = FC + VC \Leftrightarrow VC = TC - FC = 190 - 120 = 70 \text{ ευρώ}$$

$$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow AVC = \frac{70}{5} = 14 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

Για TC = 205 ευρώ:

$$ATC = \frac{TC}{Q} \Leftrightarrow Q = \frac{TC}{ATC} = \frac{205}{34{,}16} \approx 6{,}0 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$TC = FC + VC \Leftrightarrow VC = TC - FC = 205 - 120 = 85 \text{ ευρώ}$$

$$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow AVC = \frac{85}{6} \approx 14{,}2 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

Για TC = 380 ευρώ:

$$ATC = \frac{TC}{Q} \Leftrightarrow Q = \frac{TC}{ATC} = \frac{380}{38} = 10 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$TC = FC + VC \Leftrightarrow VC = TC - FC = 380 - 120 = 260 \text{ ευρώ}$$

$$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow AVC = \frac{260}{10} = 26 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

Για TC = 480 ευρώ:

$$ATC = \frac{TC}{Q} \Leftrightarrow Q = \frac{TC}{ATC} = \frac{480}{40} = 12 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$TC = FC + VC \Leftrightarrow VC = TC - FC = 480 - 120 = 360 \text{ ευρώ}$$

$$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow AVC = \frac{360}{12} = 30 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

Για TC = 645 ευρώ:

$$ATC = \frac{TC}{Q} \Leftrightarrow Q = \frac{TC}{ATC} = \frac{645}{43} = 15 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$TC = FC + VC \Leftrightarrow VC = TC - FC = 645 - 120 = 525 \text{ ευρώ}$$

Μπένος 2026

$$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow AVC = \frac{525}{15} = 35 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

Για TC = 870 ευρώ:

$$ATC = \frac{TC}{Q} \Leftrightarrow Q = \frac{TC}{ATC} = \frac{870}{58} = 15 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$TC = FC + VC \Leftrightarrow VC = TC - FC = 870 - 120 = 750 \text{ ευρώ}$$

$$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow AVC = \frac{750}{15} = 50 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

Υπολογίζουμε το οριακό κόστος διαδοχικά:

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_1 = \frac{140 - 120}{1 - 0} = 20 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_5 = \frac{190 - 140}{5 - 1} = 12{,}5 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_6 = \frac{205 - 190}{6 - 5} = 15 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_{10} = \frac{380 - 205}{10 - 6} \approx 43{,}8 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_{12} = \frac{480 - 380}{12 - 10} = 50 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_{15} = \frac{645 - 480}{15 - 12} = 55 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

Στην τελευταία γραμμή η ποσότητα παραμένει 15 μονάδες, ενώ το κόστος αυξάνεται. Έχουμε ΔQ = 0 και το MC δεν ορίζεται. Η ακριβότερη παραγωγή των ίδιων 15 μονάδων δεν προσθέτει σημείο στην προσφορά.

Μπένος 2026

Συγκεντρωτικός πίνακας υπολογισμών:

Q	TC	ATC	VC	AVC	MC
0	120	-	0	-	-
1	140	140	20	20	20
5	190	38	70	14	12,5
6	205	34,16	85	14,2	15
10	380	38	260	26	43,8
12	480	40	360	30	50
15	645	43	525	35	55
15	870	58	750	50	Δεν ορίζεται

Για να περιληφθεί μια ποσότητα στην προσφορά, το MC πρέπει να βρίσκεται στο ανερχόμενο τμήμα και να είναι τουλάχιστον ίσο με το AVC.

$Q = 1: MC_1 = 20 \geq 20 = AVC_1$ (φθίνον τμήμα) ✗

$Q = 5: MC_5 = 12{,}5 < 14 = AVC_5$ ✗

$Q = 6: MC_6 = 15 \geq 14{,}2 = AVC_6$ ✓

$Q = 10: MC_{10} = 43{,}8 \geq 26 = AVC_{10}$ ✓

$Q = 12: MC_{12} = 50 \geq 30 = AVC_{12}$ ✓

$Q = 15: MC_{15} = 55 \geq 35 = AVC_{15}$ ✓

$TC = 870$: MC δεν ορίζεται ✗

Μπένος 2026

Πίνακας ατομικής προσφοράς (P = MC):

P (ευρώ ανά μονάδα προϊόντος)	**Q_S (μονάδες προϊόντος)**
15	6
43,8	10
50	12
55	15

Γ2. Δεδομένου ότι στην αγορά λειτουργούν 10 επιχειρήσεις με τα ίδια ακριβώς στοιχεία κόστους, να κατασκευάσετε τον πίνακα της αγοραίας προσφοράς του προϊόντος.

Μονάδες 3

$Q_{S_{αγοράς}} = 10 \cdot Q_{S_{ατομική}}$

P (ευρώ ανά μονάδα προϊόντος)	**Q_S (μονάδες προϊόντος)**
15	60
43,8	100
50	120
55	150

Γ3. Με δεδομένο ότι η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών για το προϊόν ανέρχεται για κάθε επίπεδο τιμής σε 6.000 €, να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του προϊόντος στην αγορά.

Μονάδες 10

$ΣΔ = P \cdot Q_D \Leftrightarrow 6.000 = P \cdot Q_D \Leftrightarrow Q_D = \frac{6.000}{P}$

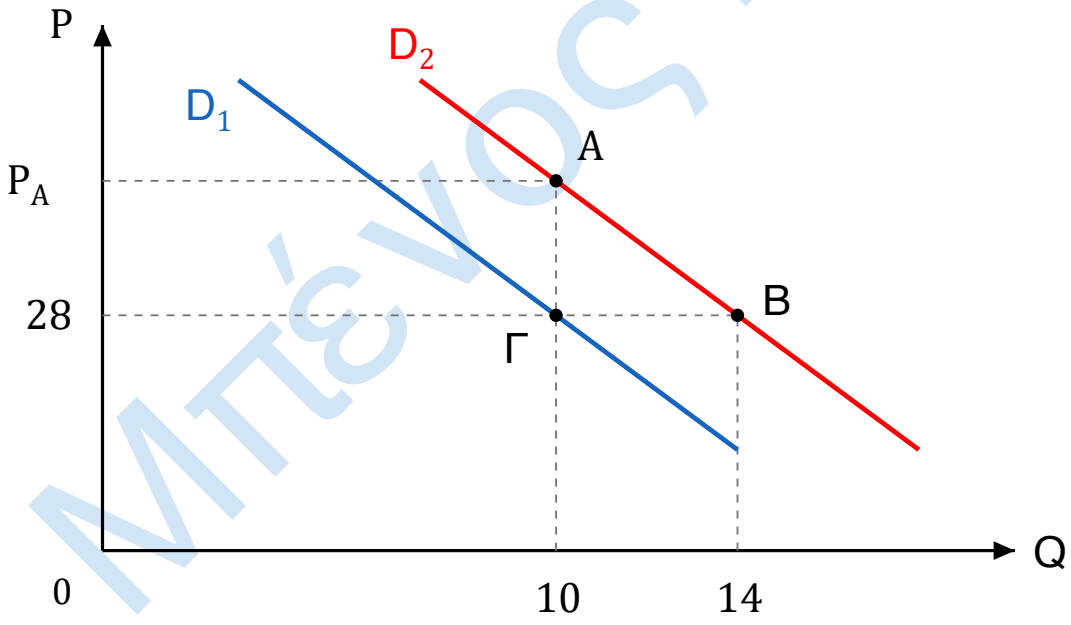
P	Q_S	Q_D
15	60	400
43,8	100	137,0
50	120	120
55	150	109,1

$Q_D = Q_S \Leftrightarrow P_0 = 50$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

$\Sigma\Delta = P \cdot Q \Leftrightarrow Q_0 = \frac{\Sigma\Delta}{P_0} = \frac{6.000}{50} = 120$ μονάδες προϊόντος

ΘΕΜΑ Δ

Οι ευθύγραμμες καμπύλες ζήτησης D_1 και D_2 ενός προϊόντος Χ δίνονται στο παρακάτω διάγραμμα:



Η καμπύλη ζήτησης D_2 αντιστοιχεί σε εισόδημα 30.000 €. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή από το σημείο Β στο σημείο Α στην καμπύλη D_2 είναι –0,5 και η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης από το σημείο Γ της καμπύλης D_1 στο σημείο Β της καμπύλης D_2 είναι 0,8.

Μπένος 2026

Δ1. Να υπολογιστεί η τιμή P_A του αγαθού Χ.

Μονάδες 6

Στη D_2 έχουμε Α(P = P_A, Q_D = 10) και Β(P = 28, Q_D = 14). Η μεταβολή γίνεται από τον Β στον Α.

$$E_D = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} \Leftrightarrow -0{,}5 = \frac{10-14}{P_A-28} \cdot \frac{28}{14} = \frac{-8}{P_A-28}$$

$$\Leftrightarrow -0{,}5 \cdot (P_A - 28) = -8 \Leftrightarrow P_A - 28 = 16 \Leftrightarrow P_A = 28 + 16 = 44$$

ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

Δ2. Να υπολογιστεί το εισόδημα που αντιστοιχεί στην καμπύλη D_1 του αγαθού Χ.

Μονάδες 6

Στη D_1 το εισόδημα είναι Y_1 και στη D_2 είναι Y_2 = 30.000 ευρώ. Μετακινούμαστε από Γ(P = 28, Q_D = 10) σε Β(P = 28, Q_D = 14), με σταθερή τιμή.

$$E_Y = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \cdot \frac{Y}{Q} \Leftrightarrow 0{,}8 = \frac{14-10}{30.000-Y_1} \cdot \frac{Y_1}{10}$$

$$\Leftrightarrow 8 \cdot (30.000 - Y_1) = 4 \cdot Y_1 \Leftrightarrow 240.000 - 8 \cdot Y_1 = 4 \cdot Y_1$$

$$\Leftrightarrow 12 \cdot Y_1 = 240.000 \Leftrightarrow Y_1 = \frac{240.000}{12} = 20.000 \text{ ευρώ}$$

Δ3. Να χαρακτηριστεί το αγαθό Χ με βάση την τιμή της εισοδηματικής ελαστικότητας. (μονάδες 2) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με βάση τη μεταβολή του εισοδήματος που υπολογίσατε. (μονάδες 4)

Μονάδες 6

$E_Y = 0{,}8 > 0 \Rightarrow$ κανονικό αγαθό

Το εισόδημα αυξάνεται από 20.000 σε 30.000 ευρώ και η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από 10 σε 14 μονάδες προϊόντος, με σταθερή τιμή 28 ευρώ ανά μονάδα προϊόντος.

Μπάνος 2026

Δ4. Να βρεθεί η συνάρτηση ζήτησης της καμπύλης D_2.

Μονάδες 7

Με αφετηρία το B(P = 28, Q_D = 14):

$$E_D = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} \Leftrightarrow -0{,}5 = \frac{Q_{D_2} - 14}{P - 28} \cdot \frac{28}{14} \Leftrightarrow -0{,}25 = \frac{Q_{D_2} - 14}{P - 28}$$

$$\Leftrightarrow -0{,}25 \cdot (P - 28) = Q_{D_2} - 14 \Leftrightarrow -0{,}25 \cdot P + 7 = Q_{D_2} - 14$$

$$\Leftrightarrow Q_{D_2} = 21 - 0{,}25 \cdot P$$

Μπένος 2026